



PCB 制造产业链

作者：开卷有财

第一部分：主题界定与驱动力

1.1 主题定义

本报告所聚焦的 **PCB 制造主题**，核心是指为满足 AI 算力、高速通信及高性能汽车电子等前沿需求，在材料、工艺与架构上进行全面革新，从而推动价值量显著提升的**高端印制电路板及其关键上游材料产业链**。

1.2 核心驱动力

当前 PCB 行业的增长已脱离传统消费电子的周期波动，由三大强技术驱动力定义：

- 算力革命与龙头产品定义市场：**以英伟达为代表的 AI 芯片巨头，其 GPU 架构迭代直接定义了高端 PCB 的技术规格与市场需求。例如，GB20TH NVL72 机柜采用先进背板方案，带动单机柜 PCB 价值量跃升至约 41 万元人民币，是传统服务器的数倍。这种 **"龙头定义"** 模式创造了明确且高速增长的技术赛道。
- 重大技术突破与成本拐点：**为支撑 224Gbps 及以上高速传输，PCB 技术从**材料、工艺、架构**三个维度同步突破。材料端，M9/PTFE 等超低损耗树脂从实验室走向量产；工艺端，mSAP（改良型半加成法）推动线宽/线距进入 $10\mu\text{m}$ 以下，满足超高密度互连；架构端，CoWoS-like PCB（CoWoP）等先进封装技术将多芯片直接集成于大尺寸 PCB，在提升性能的同时寻求系统级降本。这些突破共同构成了性能提升与成本优化的新拐点。
- 下游应用场景的爆发性拓展：**
 - **AI 数据中心：**AI 服务器与高速交换机是核心驱动力，推动 PCB 向 18 层以上高多层、超低损耗材料升级。
 - **智能电动汽车：**电动化（三电系统）和智能化（ADAS、智能座舱）双重驱动，催生对厚铜板、高频雷达板、车载 HDI 的旺盛需求。
 - **高端消费电子：**AIPC、AI 手机等新形态推动主板向更高阶的 SLP（类载板）和微型化 HDI 升级。

第二部分：产业链解构与技术路径图

2.1 产业链图谱

PCB 产业链条长，专业化分工明确，可解构如下：

- 上游-原材料与设备：
 - **关键材料**：覆铜板（CCL，占 PCB 成本 20%-40%）、铜箔（占 CCL 成本 30%-50%）、树脂（环氧树脂、PTFE 等）、玻璃纤维布、干膜、油墨等。
 - **核心设备**：激光钻孔机、机械钻孔机、电镀设备、激光直接成像（LDI）设备、检测设备等。
- 中游-PCB 制造：
 - **按产品类型**：多层板（主流）、HDI 板（高密度互连）、柔性板（FPC）、封装基板（IC 载板）、刚挠结合板等。
 - **按技术等级**：可分为传统通孔板与高端板（高层数、HDI、高频高速、封装基板）。
- 下游-应用领域：
 - **高增长领域**：通信设备（服务器/交换机）、数据中心、汽车电子（尤其是新能源与智能驾驶）。
 - **成熟领域**：消费电子、工业控制、医疗器械等。

2.2 关键技术与工艺路径

高端 PCB 制造的核心技术竞赛围绕 "更细、更快、更可靠" 展开，主要并存以下路径：

表 1：PCB 核心技术与工艺路径对比

技术维度	主要路径	优势	挑战/产业化阶段	主要应用
线路成形工艺	减成法	技术成熟，成本低	线宽极限约 30 μm，难以满足高端需求	传统多层板
	半加成法（SAP）/改良型半加成法（mSAP）	可实现 10 μm 以下超细线路，精度高	设备投资大，工艺复杂；mSAP 已成为 HDI 和类载板主流工艺	高端 HDI，SLP，封装基板
高速材料体系	环氧树脂体系（FR-4、M4-M8）	综合性能好，成本可控	介电损耗（Df）较高，难以满足 112Gbps 以上速率	普通高速板、汽车电子

	PTFE/碳氢化合物/M9 以上体系	超低 Df/Dk, 信号损耗极低	材料成本高, 加工性差; PTFE/M9 是 224Gbps+关键材料	高端服务器背板、毫米波雷达、超高速交换机
先进互连架构	传统主板+插卡	设计灵活, 更换方便	连接器处信号损耗大, 不适用于极高密度	通用服务器、工作站
	正交直接连接架构 (正交背板)	减少连接器, 提升信号完整性, 支持更高密度	设计复杂, 对 PCB 平整度要求极高; 在 AI 服务器中加速渗透	下一代 AI 服务器集群
	Chip-on-Wafer-on-PCB (CoWoP)	去除 ABF 载板, 芯片直连 PCB, 系统级降本	对 PCB 平整度、洁净度要求达半导体级, 良率控制是关键	未来高性能计算封装

2.3 价值链识别

基于技术与供需分析, 产业链价值高度集中于以下环节:

1. 核心环节 (高附加值、高技术壁垒) :

- 上游高端材料: 如满足 224Gbps 传输的 M9/PTFE 树脂、HVLP (低轮廓) 铜箔、低介电损耗石英布。这些材料技术被日、美、台企垄断, 毛利率高, 是产业链的"技术咽喉"。
- 中游高端制造: 如 18 层以上高速高多层板、5 阶以上 HDI 板、ABF 封装基板。其技术壁垒体现在精细线路加工、高精度层压、信号完整性控制及高可靠性, 毛利率可达 35%-40%甚至更高。

2. 关键瓶颈环节 (供需紧张, 获得阶段性溢价) :

- 超薄铜箔与高端铜箔: 由于 AI 服务器光模块和 CoWoP 平台需求激增, 超薄铜箔 (如用于 ABF 载板的) 供应极度紧张, 几乎被三井矿业等日企垄断。
- 先进工艺产能: 全球能稳定量产 18 层以上超低损耗 PCB、高层数封装基板的厂商屈指可数, 导致高端产能短期难以匹配爆发式需求, 形成供需缺口。

第三部分: 价值量分布与动态演变分析

3.1 静态价值分布

- **市场规模：**预计 2025 年全球 PCB 市场规模约 968 亿美元，中国市场规模超 4300 亿元人民币，占全球过半份额。
- **成本与毛利率结构：**
 - **原材料成本占 PCB 总成本约 60%，**其中覆铜板（CCL）是最大成本项，占比约 27%。
 - **毛利率分布：**上游覆铜板毛利率约 30%-35%；中游 PCB 制造整体毛利率约 20%-30%，但其中普通多层板竞争激烈，毛利率承压，而高端 HDI、封装基板毛利率可达 35%-50%；下游通信设备领域毛利率较高，约 35%-40%。

3.2 动态价值迁移

价值正沿着"技术升级"和"国产替代"两条主线进行剧烈重构。

1. 技术迭代催生新价值环节：

- **案例：AI 服务器 PCB 价值量跃升。**英伟达 DGX H100 系统单台 PCB 价值量约为传统服务器的 8 倍；其新一代 GB200 NVL72 机柜因引入复杂背板等设计，**单柜 PCB 价值量预估达 41 万元**，较前代有数倍增长。胜出的技术路径（如正交背板、CoWoP）将持续催生对超低损耗材料、超大尺寸高多层板和极高精度工艺的需求，相关环节价值量将持续放大。

2. 产业化进程中的需求弹性：

- **量产爬坡期：**对**高端专用设备**（如高精度激光钻孔机、LDI、AOI 检测设备）的需求弹性最大。
- **技术导入期：**对**新型材料**（如 PTFE 树脂、复合铜箔）的验证和初期需求爆发最快。

3. 供需格局带来的阶段性溢价：

- **当前高端 CCL（如 M8 以上）及 HVLP 铜箔**因技术壁垒高、扩产周期长，供需最为紧张，供应商议价能力强，能够顺利传导成本上涨并获取溢价。

4. 国产替代驱动的价值转移：

- **"卡脖子"环节：**主要集中在**高端 CCL 材料（特别是 PTFE/M9 体系）、ABF 封装基板、高端设备（如高端钻孔/电镀设备）及超薄铜箔**。
- **价值转移逻辑：**一旦国内企业在上述领域实现量产突破，将直接承接原本流向海外龙头的巨额产值。例如，国内龙头生益科技的高频高速

材料已通过英伟达验证并批量供货，实现从 0 到 1 的价值捕获。预计未来 3-5 年，在封装基板和超高端材料领域的替代将是最大价值转移方向。

第四部分：核心公司深度梳理与定位

4.1 核心公司分类聚合分析

我们依据产业链角色与护城河及业绩弹性与确定性两个维度，将主要上市公司进行聚合分析。

表 2: PCB 产业链核心上市公司分类定位

分类	定义与护城河	代表公司	业绩弹性与确定性逻辑
系统定义参与者	深度参与全球算力龙头最新产品的设计与打样，技术引领性强，客户壁垒极高。	胜宏科技、沪电股份	弹性最高。直接受益于 AI 服务器/GPU 放量，产品结构高端化带来利润率跃升（如胜宏科技 2025H1 净利+367%）。订单能见度高，确定性最强。
关键"卖铲人"	为高端 PCB 制造提供不可或缺的高壁垒材料或设备，具备技术独占性或强先发优势。	生益科技（高端 CCL）、鼎泰高科/大族数控（钻针/设备）	确定性高，弹性次之。受益于全行业产能扩张与技术升级，需求刚性且持续。盈利增长取决于高端产品放量节奏和国产替代进程。
技术特色专家	在特定高端细分领域（如封装基板、汽车电子）建立领先优势，专业壁垒深。	深南电路（封装基板/背板）、景旺电子（汽车 PCB）、兴森科技（ABF 载板）	成长确定性高。绑定高景气赛道（汽车/半导体），受益于行业 β 。弹性取决于其在新兴领域（如 AI 服务器 PCB）的突破速度。
生态赋能者/规模龙头	凭借超大规模、全品类覆盖和深厚客户生态，具备成本与协同优势。	鹏鼎控股（消费电子）、东山精密（FPC）	业绩稳健，弹性来自新业务。基本盘稳固，增长点在于能否将消费电子领域的精密制造能力成功复制到 AI 算力等新领域。

4.2 关键公司对比分析表

表 3: PCB 产业链重点上市公司深度对比

公司名称	产业链环节与核心产品	技术/工艺路径卡位	核心客户/生态绑定	产能与扩产计划	关键财务指标前瞻	核心投资逻辑与近期催化剂
胜宏科技	中游：高端多层板、HDI，AI 服务器 PCB 核心供应商。	深度参与英伟达 GB200 等项目，量产 22 层 HDI 计算板、26 层通孔交换板，卡位最前沿。	英伟达核心供应商，在 AI/HPC 领域收入跃居全球前列。	产能向高端 AI 产品倾斜，利用率维持高位。	2025H1：营收 +86%，归母净利润 +367%；毛利率显著提升。高弹性已兑现。	逻辑：AI 服务器 PCB"纯正标的"，业绩弹性最大。催化：英伟达新一代产品（Rubin）放量，份额提升。
沪电股份	中游：企业通讯板（高速交换机/服务器板）、汽车雷达板。	112Gbps 超高速板良率领先，布局 224Gbps；800G 交换机 PCB 批量，1.6T 在研。	英伟达 GPU 板主力供应商；华为、中兴等通信设备商。	推进高端 PCB 项目（总投资 43 亿）及泰国基地建设。	2025H1 企业通讯板收入 +70.6%，其中高速交换机产品 +161.5%。高增长持续。	逻辑：深度受益于全球数据中心的交换机速率升级浪潮。催化：1.6T 产品通过认证并放量。
生益科技	上游：覆铜板龙头，高端高速材料核心供应商。	PTFE 高频材料通过英伟达验证；突破 M9 等超低损耗材料，国产替代核心。	下游覆盖主流 PCB 厂商，高端材料导入英伟达供应链。	产能持续扩张，产品结构向高频高速等高附加值倾斜。	2024 年营收同比 +43%。毛利率受益于高端产品占比提升。	逻辑：上游"卖铲人"，技术壁垒高，享受全行业升级红利与国产替代双重驱动。催化：M9 等材料在 AI 服务器中大规模应用。
深南电路	中游：通信背板、封装基板（FC-BGA）国内领军。	具备 120 层背板样品能力；ABF 载板已实现 20 层以下量产，国内领先。	华为/中兴 5G 设备核心供应商；积极导入国内外芯片客户。	无锡、广州基板项目持续扩产，聚焦高端载板。	"3-In-One"业务协同。载板业务是未来最大增长极。	逻辑："基板+背板"双轮驱动，卡位半导体国产化与 AI 硬件升级两大核心赛道。催化：更高层数 ABF 载板量产突破。

景旺电子	中游：全球第一大汽车 PCB 厂商，全面布局硬板、FPC、HDI。	车载 HDI、厚铜板技术领先；已实现多层 PTFE 板量产，具备 800G/1.6T 光模块 PCB 能力。	特斯拉等主流车企供应商；汽车电子基本盘稳固。	珠海投资 50 亿扩产 80 万平 HDI，预计 2026 年投产。	汽车业务提供稳定现金流；AI 相关高端产品贡献新增量。	逻辑： 汽车电子基本盘扎实，AI 相关技术拓展打开第二成长曲线。 催化： AI 服务器/交换机 PCB 订单落地。
鹏鼎控股	中游：全球 PCB 龙头，消费电子 SLP（类载板）领导者。	SLP 技术全球领先，线宽/线距达 15 μ m；产品已进入 800G/1.6T 光模块供应链。	苹果核心供应商，消费电子客户生态深厚。	扩张泰国、淮安高阶 HDI 及 SLP 产能。	业绩稳健，增长依赖消费电子创新与 AI 新业务开拓。	逻辑： 规模与技术绝对龙头，有望将消费电子精密制造优势横向拓展至 AI 硬件。 催化： AIPC/AI 手机渗透率提升，光模块 PCB 上量。

4.3 龙头引领与外溢效应

全球科技龙头的战略选择，正通过供应链产生强大的外溢效应：

- **英伟达：**其 GPU 架构迭代直接拉动了**高层数 HDI、高速背板、超低损耗 CCL** 的需求。其供应商（如胜宏科技、沪电股份）不仅获得确定性的订单增长，更在资本市场获得显著的“算力标签”估值溢价。
- **特斯拉/头部车企：**电动汽车的电气架构集中化趋势，推动**高集成度的域控制器板、厚铜电源板、高频雷达板**需求增长。绑定龙头车企的 PCB 厂商（如世运电路、景旺电子）能获得更长的产品生命周期和更高的认证壁垒。
- **苹果：**其对 SLP 和微型化技术的极致追求，推动供应链厂商（如鹏鼎控股）持续进行高阶工艺投资。这些先进的精密制造能力，为其切入 AI 服务器和光模块等新兴领域奠定了基础。

第五部分：综合研判与风险提示

5.1 投资时钟与阶段判断

PCB 行业整体处于**成熟期的结构性成长阶段**。但具体细分赛道差异巨大：

- **AI 算力驱动的高端 PCB（服务器/交换机）：**处于**成长初期**。技术快速迭代，需求爆发，供给存在瓶颈，是当前最具吸引力的投资阶段。

- **智能汽车 PCB**：处于**快速成长期**。渗透率持续提升，产品升级路径清晰，增长确定性强。
- **传统消费电子 PCB**：处于**成熟期**。增长依赖于产品创新周期（如 AIPC），需精选具备技术创新能力的龙头。
- **封装基板（尤其 ABF 载板）**：在国内处于**导入期向成长期过渡**。国产替代空间巨大，但技术门槛最高，是长期战略赛道。

5.2 标的推荐排序

基于“技术卡位 > 客户绑定 > 业绩弹性 > 估值匹配”的综合考量，给出以下投资优先级排序：

首选（进攻性配置）：胜宏科技、沪电股份。

- **逻辑**：作为 AI 算力升级的“核心载体”，直接受益于英伟达等龙头芯片迭代，技术卡位最深，业绩弹性与能见度最高，是把握本轮 PCB 行业主线的进攻性品种。

次选（核心配置）：生益科技、深南电路。

- **逻辑**：生益科技是上游关键“卖铲人”，受益于全行业高端化与国产替代，壁垒高、格局优。深南电路卡位“封装基板+高端背板”两大长坡厚雪赛道，是半导体与通信基础设施国产化的核心力量，成长确定性极强。

跟踪观察（突破验证期）：景旺电子、兴森科技、鹏鼎控股。

- **逻辑**：景旺电子需验证其 AI 相关高端产品的突破速度；兴森科技的 ABF 载板业务处于国产化从 0 到 1 的关键验证期，潜力大但风险并存；鹏鼎控股需观察其消费电子精密制造能力向 AI 领域复制的成效。

5.3 关键风险提示

1. **技术路线迭代风险**：PCB 技术与芯片封装技术深度融合，若 CoWoP 等新型封装路径进展不及预期，或出现颠覆性互连技术，可能影响现有高端 PCB 的价值地位。
2. **产业化与供需风险**：
 - **高端产能过剩**：若头部厂商扩产激进，而 AI 需求增速放缓，可能在未来 2-3 年内导致高端 PCB 供需格局恶化。
 - **低端产能出清压力**：传统 PCB 产能可能面临长期的结构性过剩和价格压力。
3. **供应链与成本风险**：

原材料价格波动：铜、树脂等大宗商品价格大幅上涨，若无法向下游传导，将侵蚀中游制造环节利润。

地缘政治与供应链安全：高端材料、设备仍依赖进口，贸易摩擦可能影响供应链稳定。

4. **市场竞争加剧风险：**国内厂商在高端领域突破后，可能面临与台资、日韩厂商更为直接和激烈的竞争，导致毛利率下滑。